LLM 전체 구조 교안

Transformer → LLM → OpenAI 흐름으로 이해하는 생성형 AI 입문

수업용 설명, 구조도, 비교표, OpenAI 연결 예시 포함

1. 전체 큰 그림부터 보기

가장 먼저 이해해야 하는 것은 **Transformer는 구조**이고, **LLM은 그 구조를 기반으로 대규모 학습된 언어 모델**이며, **OpenAI는 그런 모델을 API와 서비스 형태로 제공하는 회사/플랫폼**라는 점입니다.

Transformer

↓

언어를 처리하는 신경망 구조

↓

LLM

↓

대량의 텍스트를 학습한 대규모 언어 모델

↓

OpenAI 같은 플랫폼

↓

개발자가 API로 LLM을 사용

↓

챗봇, 요약기, 번역기, 코드 도우미 제작

즉, **Transformer = 엔진 구조**, **LLM = 그 구조로 학습된 큰 모델**, **OpenAI = 그 모델을 사용할 수 있게 제공하는 플랫폼**으로 이해하면 됩니다.

2. Transformer란 무엇인가?

Transformer는 문장 안의 단어들이 서로 어떤 관계를 가지는지 잘 파악하도록 설계된 딥러닝 구조입니다. 특히 **Attention**을 이용해 입력 전체를 보면서 중요한 단어끼리의 관계를 계산합니다.

Transformer 이전의 한계

- RNN, LSTM은 순서대로 처리하므로 긴 문장에서 정보 전달이 어렵습니다.
- 멀리 떨어진 단어 관계를 잡는 데 불리할 수 있습니다.
- 병렬 처리 효율이 낮습니다.

Transformer의 핵심 아이디어

- 문장을 한 단어씩 순차 처리하지 않고 전체적으로 관계를 봅니다.

- 어떤 단어가 다른 단어를 얼마나 참고해야 하는지 Attention으로 계산합니다.
- 병렬 처리에 유리하여 대규모 학습에 적합합니다.

입력 문장
↓
토큰화(Tokenization)
↓
임베딩(Embedding)
↓
위치 정보 추가(Positional Encoding)
↓
Self-Attention
↓
Feed Forward Network
↓
출력 표현 생성

3. Transformer의 핵심 구성 요소

1) 토큰(Token)

문장을 모델이 다루기 쉬운 작은 단위로 나눈 것을 토큰이라고 합니다.

```
문장: 나는 학교에 간다
토큰 예시: ["나는", "학교에", "간다"]
```

2) 임베딩(Embedding)

각 토큰을 숫자 벡터로 바꾸는 과정입니다. 컴퓨터는 문자를 직접 이해하지 못하므로 숫자로 바꾸어 계산합니다.

3) 위치 정보(Positional Encoding)

Transformer는 순서를 직접 읽는 구조가 아니므로, 단어의 위치 정보를 별도로 더해 주어야 합니다.

4) Self-Attention

각 단어가 문장 안의 다른 단어들을 얼마나 참고할지 계산하는 과정입니다. 예를 들어 "그는 학교에 가서 공부했다"에서 "그는"이 누구를 가리키는지, "공부했다"와 어떤 단어가 관련 있는지 등을 잘 파악하게 도와줍니다.

5) Feed Forward Network

Attention으로 모은 정보를 각 위치별로 한 번 더 비선형 변환하여 표현력을 높입니다.

6) 잔차 연결과 정규화

깊은 층에서도 학습이 잘 되도록 돕는 장치입니다.

4. Attention은 왜 중요한가?

Attention은 현재 단어를 이해할 때 문장 전체에서 어떤 단어를 더 중요하게 볼지 정하는 메커니즘입니다.

현재 단어 확인
↓
문장 전체 단어와 관련성 계산
↓
중요한 단어에 더 큰 가중치 부여
↓
가중합으로 새로운 표현 생성

예시

```
문장: 철수는 도서관에 갔다. 그는 책을 빌렸다.

"그는"을 이해할 때
→ "철수"에 높은 Attention
→ 다른 단어에는 상대적으로 낮은 Attention
```

즉, Attention은 단순히 앞 단어만 보는 것이 아니라 문장 전체를 참고해 중요한 정보를 골라내는 역할을 합니다.

5. LLM이란 무엇인가?

LLM(Large Language Model)은 **대규모 텍스트 데이터를 학습한 언어 모델**입니다. 대부분 Transformer 구조를 기반으로 하며, 사람의 언어를 이해하고 생성하는 능력이 매우 뛰어납니다.

대량의 텍스트 데이터
↓
Transformer 기반 학습
↓
다음 단어 예측 능력 형성
↓
질문 답변, 요약, 번역, 생성 가능

LLM이 할 수 있는 일

질문 답변 · 요약 · 번역 · 문서 작성 · 코드 생성 · 분류 · 정보 추출 · 대화

LLM의 핵심 학습 아이디어

LLM은 기본적으로 **다음에 올 토큰을 예측**하도록 학습됩니다. 이 예측 능력이 매우 커지고 정교해지면서, 질문 답변이나 글쓰기 같은 다양한 작업도 수행할 수 있게 됩니다.

```
예시 입력: 나는 학교에
```

```
모델 예측: 간다 / 갔다 / 간다.
```

6. Transformer와 LLM의 관계

항목	의미
Transformer	언어를 처리하기 위한 신경망 구조
LLM	Transformer 구조를 기반으로 대규모 텍스트를 학습한 언어 모델

> 비유하면 Transformer는 **설계도**, LLM은 그 설계도로 **실제로 훈련된 거대한 완성 모델**입니다.

7. GPT는 무엇인가?

GPT는 대표적인 LLM 계열입니다. 이름은 보통 **Generative Pre-trained Transformer**로 설명합니다.

이름을 나누어 보면

- **Generative**: 문장을 생성합니다.
- **Pre-trained**: 대량의 데이터로 미리 학습되었습니다.
- **Transformer**: Transformer 구조를 기반으로 합니다.

Transformer 구조
↓
대규모 사전학습(Pretraining)
↓
GPT 계열 모델 형성
↓
대화, 작성, 요약, 코딩 지원

8. OpenAI는 무엇인가?

OpenAI는 GPT 계열을 포함한 다양한 AI 모델을 개발하고, 이를 개발자가 사용할 수 있도록 API와 서비스로 제공하는 플랫폼입니다.

정리

개념	설명
Transformer	모델 구조
LLM	대규모 언어 모델

GPT	Transformer 기반 LLM 계열 모델 이름
OpenAI	GPT 같은 모델을 서비스와 API로 제공하는 회사/플랫폼

8-1. OpenAI API 키란?

API 키는 OpenAI 서버에 요청을 보낼 때 사용하는 비밀 인증 값입니다. 즉, **내 프로그램이 OpenAI 서비스를 사용할 권한이 있다는 것을 증명하는 열쇠**입니다.

> API 키는 비밀번호처럼 다루어야 합니다. 코드에 직접 적거나 GitHub에 올리면 안 됩니다.

API 키 발급 순서

1. OpenAI Developer Platform에 로그인
2. 프로젝트 선택
3. `API Keys` 메뉴 이동
4. `Create new secret key` 선택
5. 생성 직후 키를 복사하여 안전하게 보관

권한 종류

권한	의미
All	전체 권한
Restricted	엔드포인트별 읽기/쓰기 제한 가능
Read Only	읽기 전용 권한

8-2. API 키 저장 방법

방법 1) .env 파일 사용

실습에서는 가장 이해하기 쉬운 방법입니다.

`.env` 파일 내용:

```
OPENAI_API_KEY=여기에_발급받은_API_키
```

`.env` 파일을 GitHub에 올리면 안 됩니다. 반드시 `.gitignore`에 추가하는 것이 좋습니다.

`.gitignore` 예시:

```
.env
.venv
__pycache__
```

방법 2) Windows 환경 변수 사용

```
setx OPENAI_API_KEY "여기에_발급받은_API_키"
```

이후 새 터미널을 열어야 반영됩니다.

9. 전체 생태계 구조

실제 서비스에서는 보통 사용자가 직접 LLM 모델 파일을 다루는 것이 아니라, 플랫폼이 제공하는 API를 호출하는 방식으로 사용합니다.

사용자
↓
웹 / 앱 화면
↓
백엔드 서버 (Python, Java, Spring Boot 등)
↓
OpenAI API 호출
↓
GPT 같은 LLM이 처리
↓
응답 반환
↓
사용자 화면에 출력

예시

```
질문 입력
→ 서버가 OpenAI API 요청
→ GPT 모델이 응답 생성
→ 서버가 결과를 받아 사용자에게 전달
```

10. 왜 OpenAI API를 사용하는가?

LLM을 직접 학습하거나 운영하려면 매우 큰 컴퓨팅 자원과 복잡한 운영 환경이 필요합니다. 따라서 많은 개발자는 OpenAI 같은 플랫폼의 API를 사용합니다.

직접 모델 운영	API 사용
GPU, 모델 배포, 최적화 필요	코드 몇 줄로 호출 가능
운영 부담 큼	빠르게 서비스 제작 가능
비용/인프라 관리 필요	사용량 기반으로 시작 가능

11. OpenAI API와 코드 연결 예시

개발자는 보통 Python 같은 언어에서 OpenAI SDK를 사용하여 모델에 요청을 보냅니다.

> **SDK(Software Development Kit)**는 특정 서비스나 프로그램을 쉽게 사용할 수 있도록 개발 도구와 라이브러리를 모아 놓은 패키지입니다. 예를 들어 OpenAI SDK(OpenAI 모델을 쉽게 호출하도록 만든 라이브러리)를 사용하면 복잡한 HTTP 요청을 직접 만들지 않아도 간단한 코드로 OpenAI 모델을 호출할 수 있습니다.

```
from dotenv import load_dotenv
from openai import OpenAI

load_dotenv()
client = OpenAI()

response = client.responses.create(
    model="gpt-4.1-mini",
    input="LLM이 무엇인지 학생 눈높이로 설명해 주세요."
)

print(response.output_text)
```

> 여기서 중요한 점은 개발자가 모델 내부를 직접 구현하는 것이 아니라, OpenAI가 제공하는 모델을 API를 통해 호출한다는 것입니다.

12. LLM을 활용한 대표 서비스 예

- 질문 답변 챗봇
- 문서 요약기
- 번역기
- 코드 보조 도구
- 검색 보조 시스템
- 고객 상담 자동화
- 보고서 초안 생성기

LLM
↓
요약 / 생성 / 분류 / 추출
↓
업무 자동화와 서비스 구현

13. 다른 LLM도 있나요?

있습니다. OpenAI 외에도 여러 회사가 LLM을 제공합니다.

회사	대표 모델
OpenAI	GPT 계열

Google	Gemini
Anthropic	Claude
Meta	Llama 계열
Mistral	Mistral / Mixtral

즉, OpenAI는 여러 LLM 제공자 중 하나이며, 학습 목적이나 서비스 목적에 따라 다른 모델도 선택할 수 있습니다.

14. 질문 정리

Q1. Transformer와 LLM은 같은 것인가요?

아닙니다. Transformer는 구조이고, LLM은 그 구조를 바탕으로 대규모 학습된 모델입니다.

Q2. GPT와 OpenAI는 같은 것인가요?

아닙니다. GPT는 모델 계열 이름이고, OpenAI는 그 모델을 개발·제공하는 회사/플랫폼입니다.

Q3. ChatGPT와 OpenAI API는 같은 것인가요?

완전히 같은 것은 아닙니다. ChatGPT는 대화형 서비스이고, OpenAI API는 개발자가 자신의 프로그램에서 모델을 호출하기 위한 개발용 인터페이스입니다.

Q4. LLM은 생각하는가요?

교육적으로는 사람처럼 생각한다고 보기보다, 학습된 패턴을 바탕으로 매우 정교하게 다음 토큰을 예측하여 결과를 생성한다고 설명하는 것이 적절합니다.

15. 한 장으로 정리하는 최종 구조도

```
[1] Transformer
- Attention 기반 신경망 구조
- 문장 전체 관계를 잘 본다

        ↓ 기반이 되어

[2] LLM
- 대규모 텍스트로 학습된 언어 모델
- 질문 답변, 요약, 번역, 생성 가능

        ↓ 서비스 형태로 제공되면

[3] OpenAI 같은 플랫폼
- GPT 같은 모델을 API로 제공
- 개발자는 직접 학습하지 않고 호출해서 사용

        ↓ 그래서 최종적으로

[4] 실제 서비스
```

```
- 챗봇
- 문서 요약기
- 코드 도우미
- 검색 보조 시스템
```

16. 최종 정리

- Transformer는 언어 처리를 위한 핵심 신경망 구조입니다.
- LLM은 Transformer를 기반으로 대규모 텍스트를 학습한 언어 모델입니다.
- GPT는 대표적인 Transformer 기반 LLM 계열입니다.
- OpenAI는 GPT 같은 모델을 API와 서비스로 제공하는 플랫폼입니다.
- 개발자는 OpenAI API를 이용해 자신의 프로그램에 LLM 기능을 연결할 수 있습니다.

> 한 문장으로 정리하면, **Transformer라는 구조로 만들어진 대규모 언어 모델이 LLM이고, OpenAI는 그 LLM을 개발자들이 쉽게 사용할 수 있게 제공하는 플랫폼**입니다.